

Java Web Application based on Servlet

PRJ301-PRJ302

Project Based Learning – Timeline 10Weeks

I – Mục tiêu

Việc ứng dụng dạy theo hướng **Project Based Learning (PBL)** cho môn học **Java Web Application based on Servlet (PRJ301-PRJ302)** là một hướng tiếp cận khả quan cho mục tiêu phù hợp cho lộ trình học của sinh viên và tiếp cận thực tế:

- Giảm học vẹt, thuộc lý thuyết nhưng không hiểu sẽ dùng làm gì, áp dụng ra sao ?!... bằng cách: Ứng với mỗi mục tiêu lý thuyết (*Mỗi chương trong Syllabus*), sinh viên được hướng dẫn áp dụng vào tương ứng với mỗi cấp độ theo yêu cầu của dự án. Hiểu được cái mình học, sẽ dùng để làm gì (*Tính thực tế cao*)
- Nâng cao động lực học tập, vì sau mỗi giai đoạn (*1-2 tuần*), thấy được sản phẩm do chính mình làm, ngày càng hoàn thiện hơn, gần với những gì đã từng tiếp cận trong thực tế ở những sản phẩm đang đi vào đời sống thường ngày
- Qua các phần học, những kỹ thuật quan trọng đều có thể bổ sung, áp dụng vào trong một dự án xuyên suốt quá trình học (*do đặc điểm của Web application là Open source*)
- Phù hợp với định hướng đối dành cho sinh viên Back-End, Full-Stack. Để thuận lợi cho giai đoạn sau, thực hiện đồ án, capstone project, hay thực tập trong tương lai
- Thời gian triển khai trong vòng 09 tuần theo syllabus, phải thi thực hành (Practical Examination) tại cuối tuần thứ 09 và đánh giá project – assignment vào tuần thứ 10.

II – Thiết kế

Bám sát Syllabus của môn học PRJ301 – PRJ302, để xây dựng project dựa trên Servlet, JSP, JDBC, MVC model thuần về kỹ thuật. Không dùng framework để giải quyết vấn đề

Mỗi một giai đoạn (*1-2 tuần*) cần được thiết kế đúng logic khi phát triển một ứng dụng web trong thực tế ở mức độ phù hợp

Do đó, mỗi giai đoạn (*1-2 tuần*) sinh viên cần thực hiện nhiệm vụ (*Workshop, Assignment*) dựa trên:

- **Bối cảnh thực tế** – Mong đợi của khách hàng
- **Yêu cầu chức năng** – Phân tích và thiết kế business login

- **Mục tiêu kỹ thuật** cần sử dụng – Mapping với lý thuyết theo yêu cầu của Syllabus
- **Sản phẩm cụ thể** cần nộp, báo cáo – Người học hiểu gì ?, làm được gì ?!

Tiêu chí đánh giá (RUBRICS)

Stt	Các tiêu chí	Ý nghĩa	Trọng số
1	Chức năng nghiệp vụ	Phân tích, thiết kế, ứng dụng kiến thức đã học để thực hiện yêu cầu của khách hàng	40%
2	MVC & kiến trúc	Tổ chức mã nguồn theo MVC2 Design pattern nhằm thuận lợi cho quản lý, bảo trì dự án. Tiền đề cho việc tham gia môi trường thực tế sau này	20%
3	Database & logic	Xây dựng DTO – DAO phục vụ cho business logic	15%
4	UI/UX	Ứng dụng kiến thức xây dựng giao diện WEB với công nghệ HTML đơn giản để làm giao diện tương tác và trình bày kết quả (<i>Tránh việc học cho có, chỉ để qua môn</i>)	10%
5	Demo & trình bày	Hiểu rõ về hệ thống mình đang xây dựng, Nắm vững kiến thức của môn học. Đảm bảo không gian lận	15%
Tổng			100%

III – Kế hoạch triển khai

Một học kỳ chính chức của sinh viên kéo dài với thời lượng 10 tuần, kế hoạch dự kiến triển khai trong 8 tuần đầu của học kỳ, để sinh viên có 2 tuần cuối hoàn thiện sản phẩm và tự ôn tập cho việc thi Practical Exam và Final Exam theo quy định của bộ phận khảo thí.

1. MÔ TẢ DỰ ÁN TỔNG THỂ

Bài toán chính có thể đưa ra cho sinh viên thực hiện nhằm giới thiệu sản phẩm và ghi nhận thông tin quản lý của một hệ thống sản phẩm thực hiện các chức năng CRUD. Cụ thể, Người dùng truy cập vào hệ thống với phân quyền Admin để thực hiện tìm kiếm người dùng, thêm, xóa và sửa thông tin của người dùng. Có thể mở rộng đến việc mua bán hàng sử dụng shopping cart và thanh toán.

- Người dùng là admin phải được xác thực để vào hệ thống
- Hệ thống hiển thị giao diện cho admin tìm kiếm thông tin người dùng
- Hệ thống cho phép admin xóa, sửa hay thêm thông tin của người dùng
- Hệ thống cho phép admin tìm kiếm, xóa, sửa, thêm thông tin sản phẩm
- Hệ thống cho người dùng bình thường tìm kiếm sản phẩm, add to cart, view cart, remove items from cart, and check out (optional khi yêu cầu)

Items	Description
Technical technology	Servlet, JDBC, JSP, JSTL, EL, JPA, Filter
JDK – IDE Tools	JDK 8 – Apache Netbeans 13
Web Server	Apache Tomcat 9.0.113
Database Server	Microsoft SQL Server 2019

Tuần 1: Khởi tạo & Core Technologies

Mục tiêu

- Hiểu về mô hình hoạt động MVC2 của Web application
- Tạo và chạy được Java Web App trên Apache Tomcat
- Cấu trúc của Web application
- Dựn khung Project

Slide:

- **Introduction to Basic Java Web Application** – “00. AJ Introduction”, “01. Servlet”, “03. Web” và “04. JSP”

Nhiệm vụ project

- Tạo DB SQL Server
- Dựn cấu trúc Project (Model-View-Controller sơ khai).
- Chức năng: **Login**

Yêu cầu chức năng:

- Trang chủ hiển login page
- Các trang hỗ trợ xử lý như search page và invalid page

Yêu cầu kỹ thuật

- Tạo Java Web Application
- Deploy thành công trên Tomcat 9.x

Sản phẩm nộp

- Project với Source code chạy được, không lỗi. Thực hiện đúng các kỹ thuật đã học
- Trang search.html, login.html, invalid.html và các trang thông tin cần thiết
- Screenshot website chạy trên Tomcat

TUẦN 2 – Servlet & HTTP Request/Response

Mục tiêu

- Xử lý request do client yêu cầu, gửi về thông qua web browser
- Hiểu GET / POST method

- Hiểu được Request Parameter và get được Request Parameter
- Cơ chế hoạt động của Container
- Hiểu được Request Object và Response Object
- Hiểu được Servlet/Servlet Object

Slide:

- **Introduction to Basic Java Web Application** – “00. AJ Introduction”, “01. Servlet”, “03. Web” và “04. JSP”

Nhiệm vụ Project

- Trang login có khả năng đón nhận giá trị của người nhập để gửi yêu cầu về web app dựa trên URL pattern (*gọi Servlet*).
- Cấu trúc chuẩn Servlet
- Ứng dụng DAO để tách biệt phần xử lý business logic

Yêu cầu chức năng:

- Nút "Login" gửi request đến Servlet xử lý
- Các giá trị nhập liệu của username và password được hiển thị ở browser sau khi đón nhận ở phía server

Yêu cầu kỹ thuật:

- Tạo Servlet phục vụ yêu cầu
- Mapping cho servlet dựa trên url-pattern thông qua web deployment descriptor (web.xml)
- Xử lý GET / POST
- Đón nhận request parameter từ request object và output vào response object để trình bày

Sản phẩm

- Servlet xử lý request hoạt động đúng yêu cầu theo mục tiêu của đề bài
- Project với Source code chạy được, không lỗi. Thực hiện đúng các kỹ thuật đã học
- Các screenshot ghi nhận

TUẦN 3, 4 – JDBC, DAO Pattern & Business logic

Mục tiêu

- Kết nối Java với Database
- Breakdown ứng dụng theo cách tổ chức Main hay Dispatcher Controller
- Hiển thị dữ liệu, tách biệt View (JSP) và Logic (Servlet).
- Hiểu về RequestDispatcher để điều phối action từ Controller trung tâm đến Login và Search

Slide:

- **JDBC Database Access** – 00. AJ Introduction, 01. Servlet, 02. JDBC, 03. Web, 04.JSP

Nhiệm vụ Project

Khách hàng muốn đăng nhập vào hệ thống và tìm kiếm những sản phẩm theo tên gần đúng của sản phẩm.

Yêu cầu chức năng:

- Chức năng Login
- Chức năng: **Search** (Tìm kiếm sản phẩm/user).
- Tách biệt View trong xử lý của chức năng Search
- Ứng dụng DTO để hứng dữ liệu xử lý

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thiết kế DB: Product, ...
- Xây dựng DBContext
- Test JDBC
- Tạo các Controller phục vụ cho điều phối, xử lý

Sản phẩm nộp:

- Mã nguồn Java dành cho JDBC hoạt động tối thiểu phải kết nối thành công tới DB, đọc được dữ liệu (*retrieve data*) và project được cấu trúc theo dạng MVC2 với Main/Dispatch Controller
- Login và show kết quả tìm kiếm ở console server
- Các screenshot ghi nhận

TUẦN 5 – JSTL & Render

Mục tiêu

- Áp dụng View và render trong mô hình MVC2 để phát triển ứng dụng
- Hoàn thiện trình bày kết quả của chức năng Search

Slide:

- **Java Server Pages** – “04. JSP”
- **Expression Language** – “06. JavaBeans” và “07. JSTL”

Nhiệm vụ của Project

- Trình bày kết quả tìm kiếm theo dạng bảng hay tabular để trình bày và xử lý các chức năng như xóa sửa

Yêu cầu chức năng:

- Trình bày giao diện của kết quả search theo dạng data grid.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Sử dụng JSP View để hiển thị thông tin kết quả
- Forward để chuyển xử lý logic

Sản phẩm nộp:

- Mã nguồn Java dành cho chức năng Search và project được cấu trúc theo dạng MVC2 breakdown
- Login và show kết quả tìm kiếm
- Các screenshot ghi nhận

TUẦN 6, 7 – Session Tracking & Full CRUD

Mục tiêu

- Nhận dạng đặc trưng của các nghiệp vụ (*Pattern recognition*), Sử dụng OOP để phân tách business logic phục vụ cho các tương tác giữa ứng dụng với DBMS
- Hoàn thiện các thao tác trên CSDL

Slide:

- **Session Tracking** – “05. Sessions” và “06. JavaBeans”

Nhiệm vụ Project

- **Thêm mới, Cập nhật, Xóa dữ liệu** có trong DB.

Yêu cầu chức năng:

- Xóa sản phẩm
- Cập nhật thông tin sản phẩm (*Giá, Diễn giải, ...*)
- Thêm mới 1 sản phẩm

Yêu cầu kỹ thuật:

- Áp dụng CT để phân tích, tìm ra pattern để từ đó triển khai các classes cần thiết
- Áp dụng OOP để xây dựng DAO (Interface, Class, Collection, ...)
- Có thể thêm mới, cập nhật, xóa thông tin dựa vào primary key

Sản phẩm nộp:

- Mã nguồn Java dành cho chức năng Thêm, Xóa, Sửa và project được cấu trúc theo dạng MVC2 breakdown
- Các screenshot ghi nhận

TUẦN 8 – JPA & Product Management

Mục tiêu

- Chuyển đổi lớp thao tác dữ liệu từ JDBC (cũ) sang **JPA (mới)**.

Slide:

- **Java Persistence API** – “09. JPA”

Nhiệm vụ Project

- Kết nối và xử lý dữ liệu ứng dụng JPA
- Manager thực hiện quản lý sản phẩm.

Yêu cầu

- JPA Entity
- Lưu Order

Sản phẩm nộp:

- Mã nguồn Java dành cho chức năng quản lý user và quản lý sản phẩm và project được cấu trúc theo dạng MVC2 breakdown
- Các screenshot ghi nhận

TUẦN 9 – Filter & Listener

Mục tiêu

- Áp dụng mô hình MVC2 Design Pattern using Filter As Dispatcher/Main Controller thay thế cho Servlet As Dispatcher/Main Controller

Slide:

- **Filters** – “08. Filter”
- **Event listeners** – “03. Web”

Nhiệm vụ Project

- Mapping với Filter làm Dispatcher hay Main Controller.
- Mapping linh hoạt chức năng mới vào project

Yêu cầu

- Filter ứng dụng kết hợp mapping các resource động

Sản phẩm nộp:

- Mã nguồn Java của project được cấu trúc theo dạng MVC2 breakdown
- Các screenshot ghi nhận

TUẦN 10 – Hoàn thiện & Demo

Mục tiêu

- Hoàn chỉnh sản phẩm

Yêu cầu

- Hoàn thiện chức năng
- Demo hệ thống